2019-2020

Hoofdstuk 11.1

Aandrijving

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 11.1: Aandrijving

Inhoud

Overzicht achternaven (excl. remsystemen, zie 1e jaar) 2
Zonder versnellingen: enkelvoudige freewheelpion of “fixed hub” 2
Zonder versnellingen; cassette met body 3
Met versnellingen: freewheel of cassette in combinatie met naafversnelling 4
Met versnellingen: meervoudige freewheelpion 7
Met versnellingen: cassettes 8
Combinatiemodellen 11
Derailleur VS naafversnellingen 11
Opmerkingen ivm. Naafbreedten 12
Vorm van de “achterpadden” 13
Overzicht kettingen 14
De ketting 14
Soorten kettingen 15
Voor fietsen zonder derailleur 15
Voor fietsen met derailleur 15
Iets over de compatibiliteit van kettingen en tandwielen 16
Soorten sluitingen van de ketting 16
Juiste kettingspanning 18
Slijtage 20
Kettingslijtage 20
Slijtage van de tandwielen 21
De kettinglijn 22

In dit hoofdstuk leren we welke categorieën aandrijvingen er bestaan. Na bestudering van dit hoofdstuk ken je de meest courante tandwielen, kettingen, kabels, versnellingsnaven, derailleursystemen, wielen, naven, velgen en spaken.

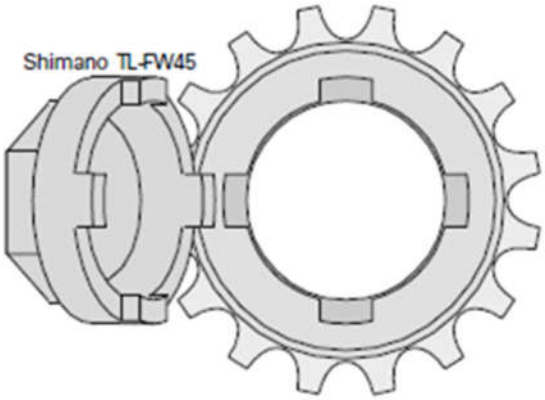
Overzicht achternaven (excl. remsystemen, zie 1e jaar)

Zonder versnellingen: enkelvoudige freewheelpion of “fixed hub”

Ofwel zit het freewheelmechanisme (pedalen stil kunnen houden tijdens het rijden) ingebouwd in het tandwiel, niet in de naaf. Hier rechts zie je een tandwiel met bijbehorende sleutel voor (de-)montage.

Freewheels draaien zichzelf vaster op de naaf door de kracht van het trappen.







Dit systeem noemen we een single speed freewheel of pion. Het lastige hieraan is dat je het tandwiel niet makkelijk even kunt losmaken om bvb een spaak te vervangen. Dit omdat demontage van het tandwiel dit vaak vernietigd. Gelukkig zijn dit geen dure componenten (5 à 10 euro voor een tandwiel).

Vraag : Op welke manier demonteer je het makkelijkst een single speed freewheel?

_____

_____

_____

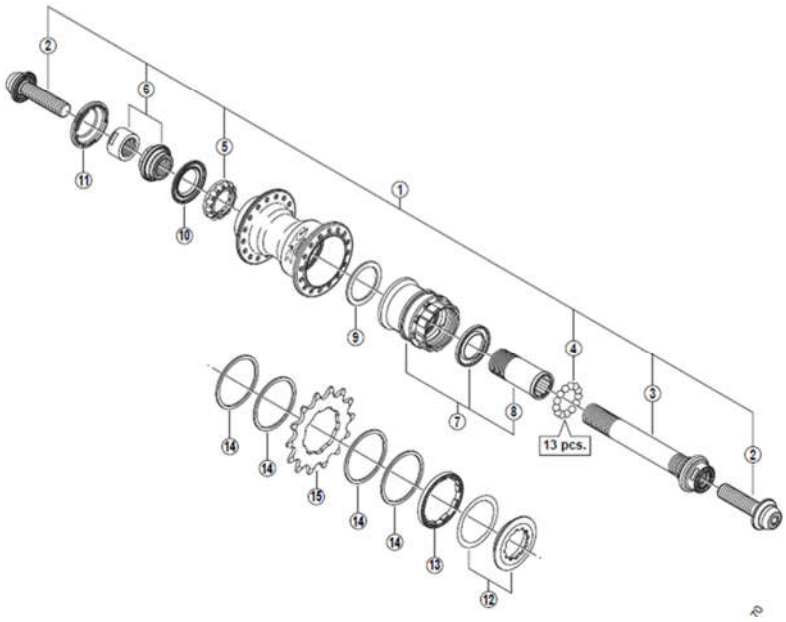
_____

_____

Zonder versnellingen; cassette met body

Hier zit het freewheelmechanisme ingebouwd in de naaf, niet in het tandwiel. Vb. recente BMX naven (hier Shimano DXR). Cassettes zijn een betere versie dan freewheel/pion.





Vraag : Waarom zeggen we dat een cassette beter is dan een pion?

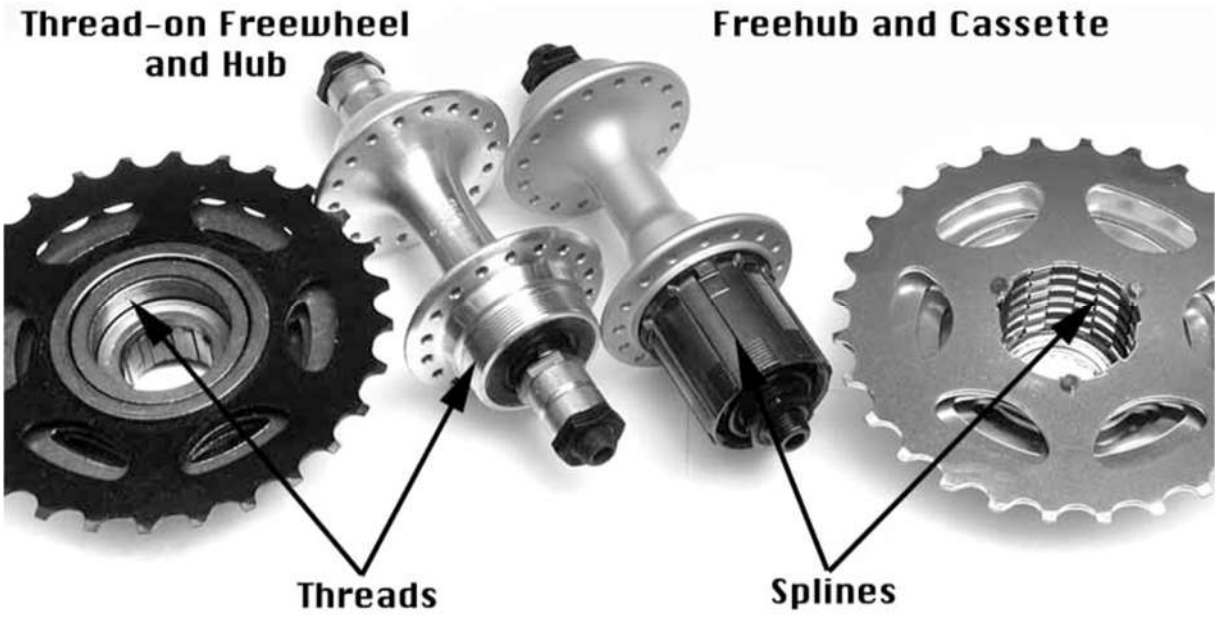
_____

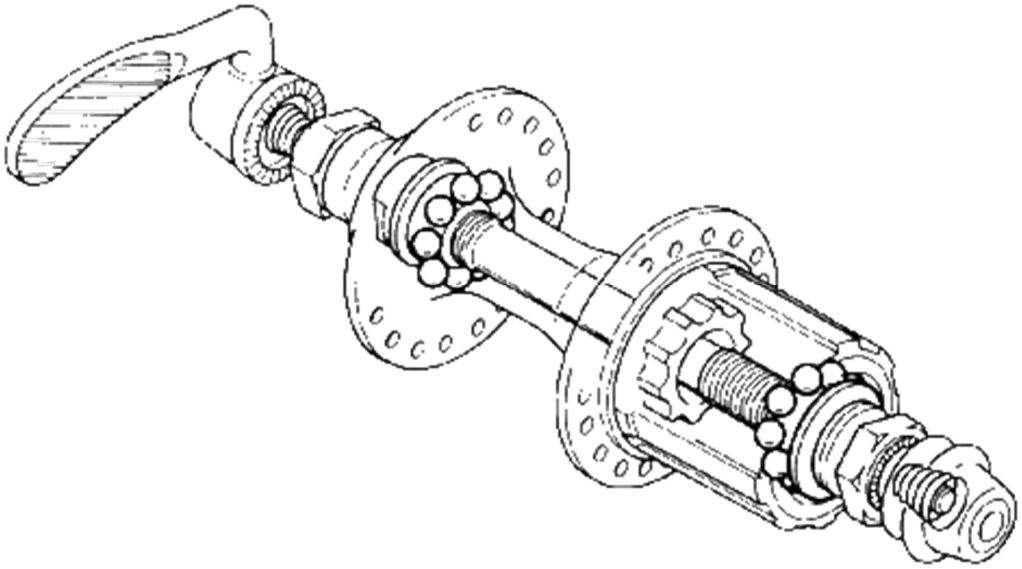
_____

_____

_____

_____

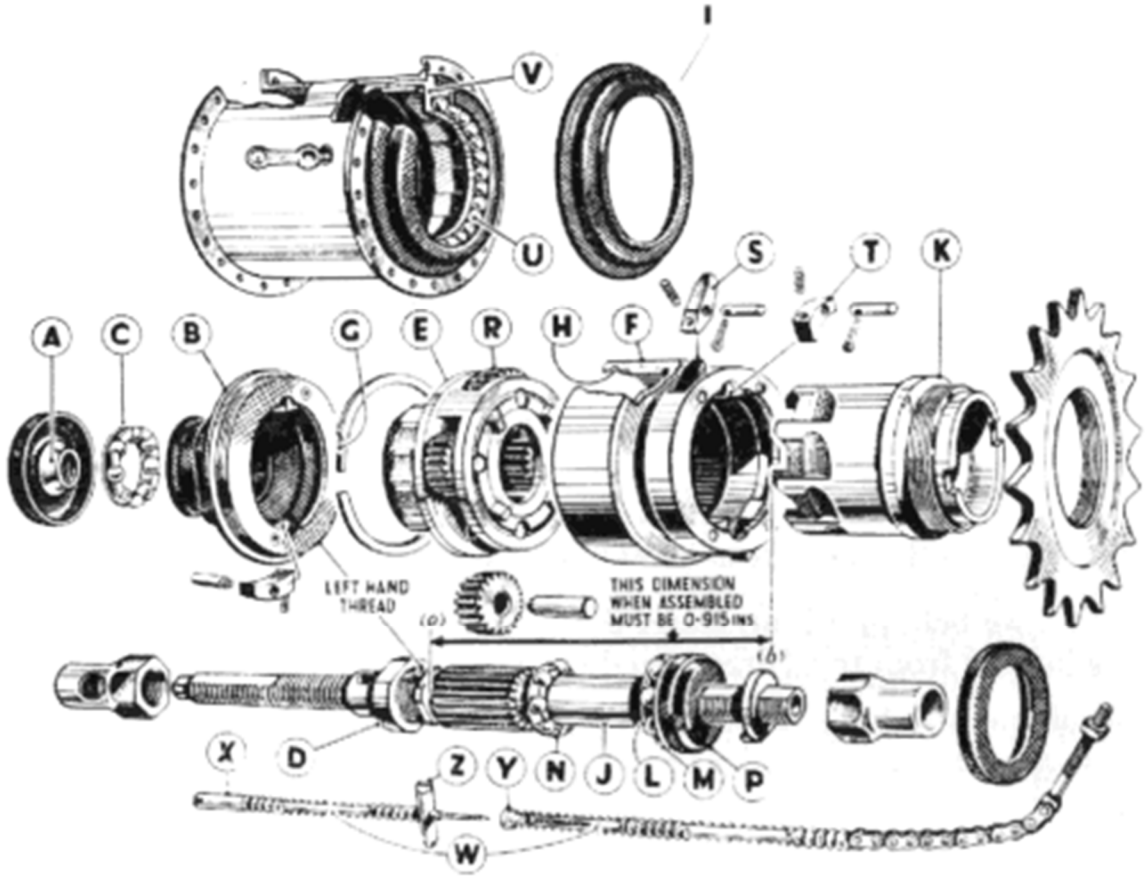




Met versnellingen: freewheel of cassette in combinatie met naafversnelling

Sturmey Archer (nu SRAM)

de S.A. 3-versnellingsnaven worden sinds 1902 geproduceerd. Intern zijn er heel vaak wijzigingen aangebracht. Deze zijn niet altijd compatibel, vooral opgepast met trommelremmen!



Exploded view of the BSA Three-Speed (From 1949 Service Sheet)

Sachs Torpedo Duomatic. (Sachs is opgekocht door SRAM).



De Sachs zijn naven die je op oude fietsen nog vaak tegen komt. Ze waren degelijk en maakten originele ontwerpen, zoals hier de duomatic: doordat je sneller ging trappen, schakelde de naaf automatisch naar een zwaardere versnelling en omgekeerd ook naar een lichter verzet. Een leuk idee, maar in de het bereik is beperkt en dus praktisch geen grotere vooruitgang in heuvelachtige gebieden.

Nexus naven



De Nexus reeks is zonder twijfel de meest succesrijke serie naafversnellingen van de 21e eeuw. Schatplichtig aan Sturmey en Sachs qua technische concepten, heeft Shimano toch vele kinderziektes uit de ontwerpen gehaald. Er bestaan Nexussen met 3, 4, 5, 7 en 8 versnellingen. De Nexus 4 was kwalitatief gezien geen hoogvlieger, hoewel in deze reeks meerdere innovaties zijn geïntroduceerd die later bij de 5, 7 en 8 behouden zijn gebleven.

Hier links zie je de Nexus 7 naaf, die misschien wel de beste verhouding prijs/kwaliteit heeft van de reeks.

In West-Europa komen deze naven veel voor bij stadsfietsen. De sportieve reeks van Shimano is de Alfine reeks. Deze heeft twee grote verschillen: er kunnen schijfremmen op gemonteerd worden (bij Nexus enkel een Roller brake, achteruittraprem, of uiteraard velgremmen) en deze zitten in een oliebad, terwijl de Nexussen in zgn.hub grease ronddraaien.

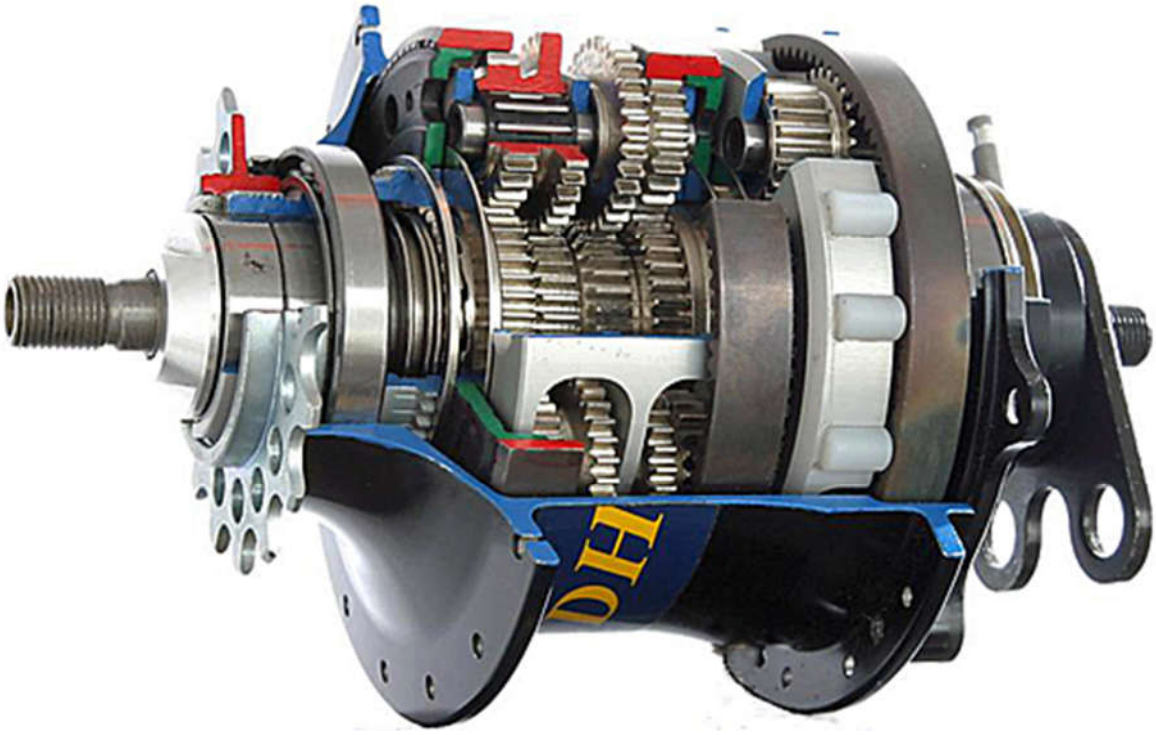
Hier rechts zie je de Nexus 3, deze werkt met een schakelmechanisme dat aan de buitenzijde van het frame zit. Duidelijk conceptueel vergelijkbaar met een S.A. of Sachs 3-speed naaf.



De Nexus reeks zijn relatief goedkope naven die al dan niet kunnen worden onderhouden en als gevolg daarvan een langere of kortere levensduur hebben. In de lessen over naafversnellingen gaan we hier dieper op in.

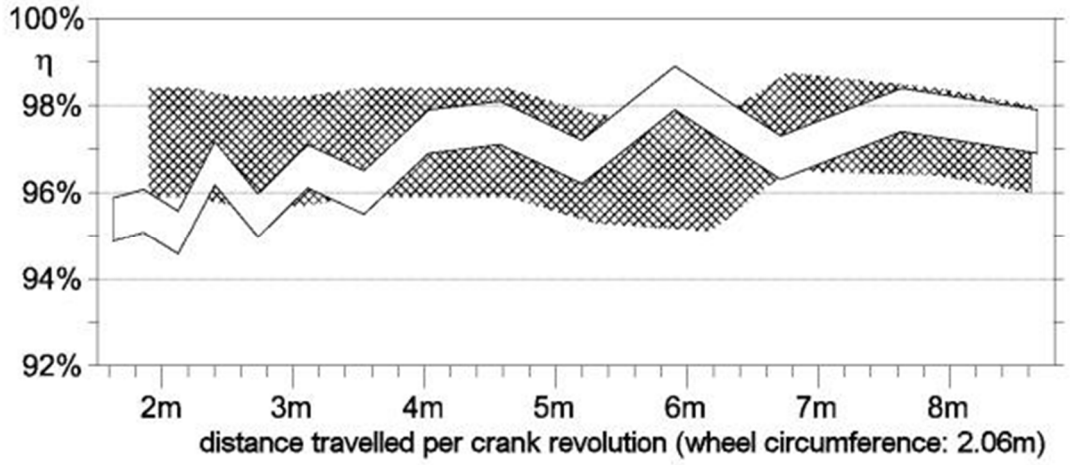
Rohloff

Een van de duurdere en meer tot de verbeelding sprekende naafversnellingen: de Rohloff 14 speed hub.



Op deze dwarsdoorsnede zie je een hoop tandwielen, behuizingen, lagers, veren, kogellagers enz. Rohloff geeft levenslange garantie op hun naven en dit zegt veel over de kwaliteit ervan. Het gebeurt dat de Rohloff defect raakt, maar (de meeste) problemen worden onder garantie hersteld. De Rohloff kost je meer dan 1.000 euro en is in dat opzicht een dure investering. Anderzijds gaat 'ie jaren mee en is 'ie mogelijk de goedkoopste versnelling die je ooit hebt gehad – onder voorwaarde dat je fiets niet wordt gestolen natuurlijk, want hij is populair.

De Rohloff benadert de efficiëntie van een derailleur na de inloopperiode van een paar duizend kilometer. Hier in onderstaande grafiek zie je de efficiëntie in het wit de derailleur, in het grijs de Rohloff.



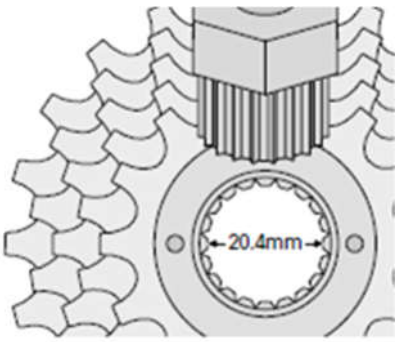
Met versnellingen: meervoudige freewheelpion

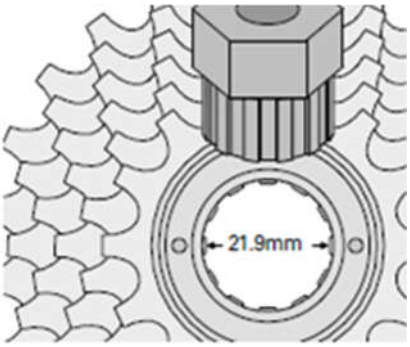
Vooral voor oudere en/of goedkopere fietsen. Vooral niet voor berijders die meer dan 75kg wegen.

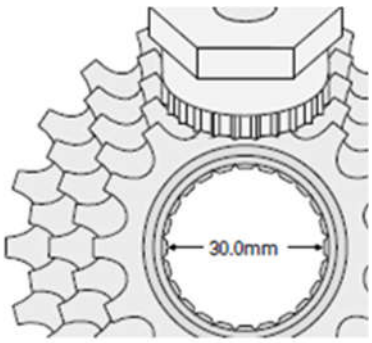


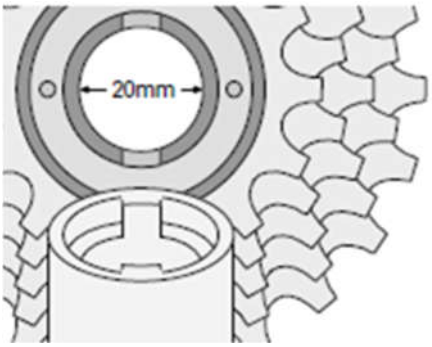


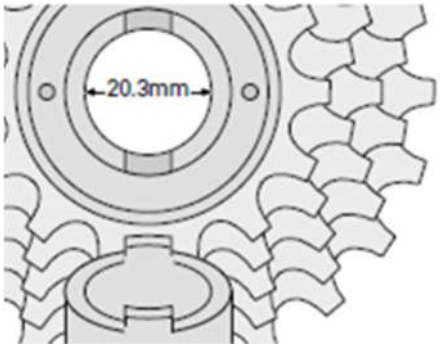
Je komt deze soms ook wel tegen op elektrische fietsen met achterwielmotor. Daar is dit minder gevoelig, omdat de assen van deze wielmotoren veel dikker en dus sterker zijn. Vandaag de dag bestaat er slechts één standaard meer voor een freewheel met meerdere tandwielen: de Shimano SIS. Dit was vroeger wel anders:

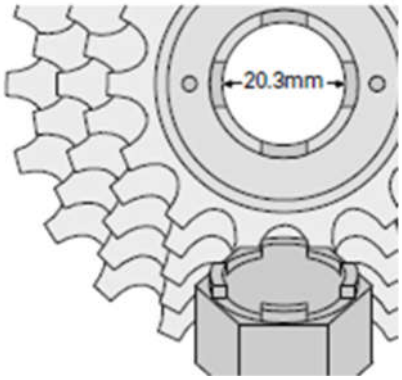


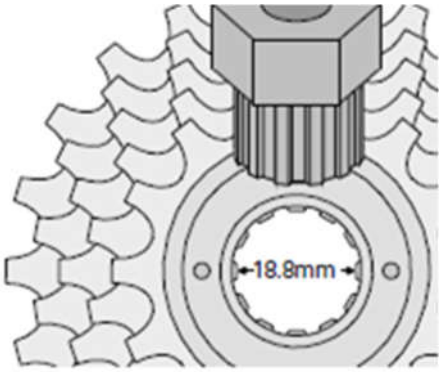












Met versnellingen: cassettes

Deze kom je op de betere fiets tegen. Ze zijn duurder, maar veel duurzamer, kunnen gedemonteerd worden van de naafhuls en vervangen worden bij defecten. Shimano zweert bij de stalen body, terwijl de after market merken meestal werken met alu body's. Logische reden is het gewicht, maar nadeel is dat de tanden zich vaak vast bijten in het alu, waardoor je achteraf miserie hebt om ze te demonteren. Dan komt er wel eens een hamer aan te pas om te demonteren en achteraf een vijl om de tanden van de body bij te werken.





Je weet misschien ook al dat de Campagnolo body of freehub een andere standaard heeft dan die van Shimano. Sram gebruikt voor zijn gewone cassette reeksen de Shimano standaard. De XD reeks van SRAM is jammer genoeg weer een andere standaard. Hierbinnen bestaan er met drie, vier, zes pallen.





Het meest gebruikte aantal pallen bij de verschillende merken is drie, maar twee of meerdere kan ook. De pallen kunnen op de body zitten, maar deze kunnen ook op de naaf zitten, waarbij de body het contra heeft. Hier rechts zie je zo'n voorbeeld.





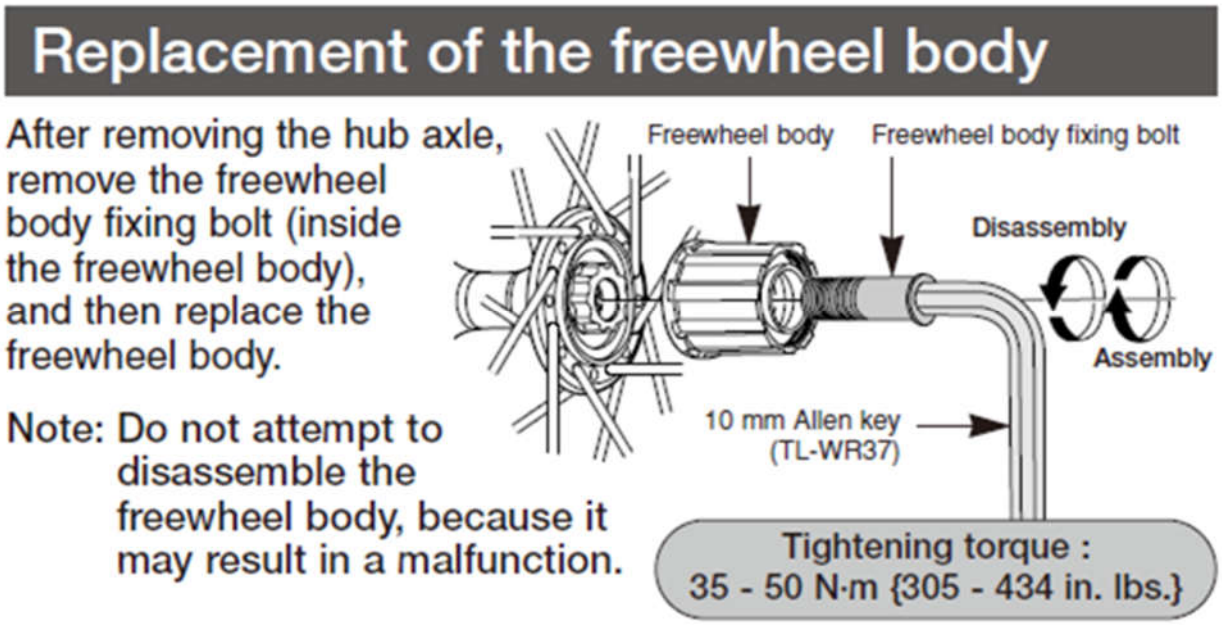
Een ander systeem is hetgeen oa. DT Swiss bij bepaalde modellen gebruikt. Hier links zie je zo'n voorbeeld. Dit concept is zonder twijfel het meest duurzame, zij het niet het lichtste. Het maakt ook nogal wat lawaai, dus niet iedereen wordt er vrolijk van. De andere kant is net dezelfde plaat met vertanding, die mits een veer tegen elkaar worden gedrukt.

Een compleet ander type koppeling van de body is de zgn. silent clutch van Shimano of de true precision stealth roller. Hieronder zie je een vb.

Hierbij worden naaldlagers ingezet die zich vastpersen tussen een wig en daardoor naadloos het wiel meenemen. Bij stilhouden van de ketting draaien de naaldlagers rond en maken dus geen klikkend geluid.

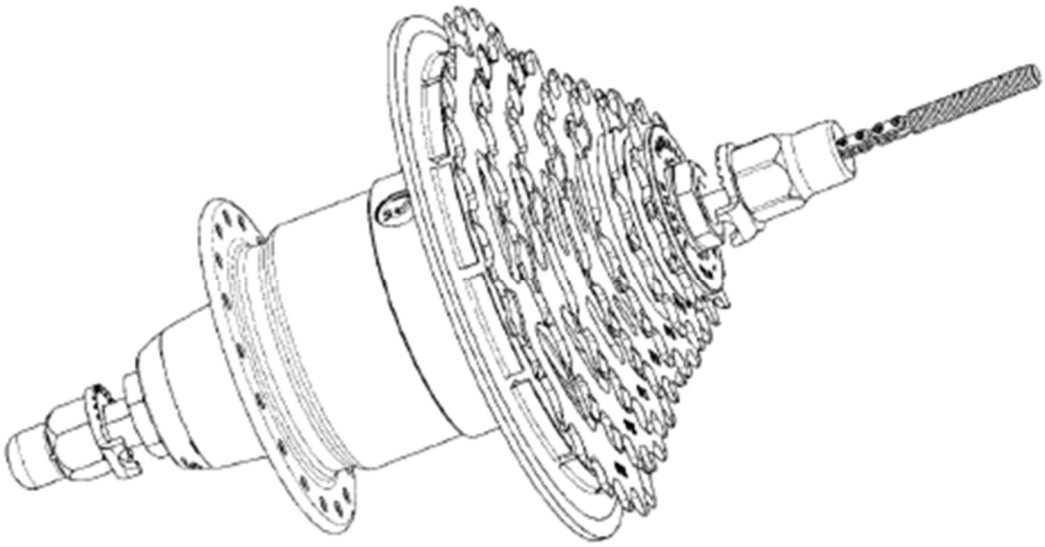


Demontage van de body is niet altijd een makkelijk werkje. Sommige body's zitten gekneld op de as en maak je los door er "gewoon" aan te trekken of ze er uit te slaan met een hamer en soort doorslag, andere worden vast gedraaid met een inbusmoer. Hieronder zie je de technische uitleg van Shimano zelf om hun body's te vervangen. Hier gebruik je een inbus nr 10. Maar andere merken gebruiken een 11, 12, 13, 14, 15 enz. Soms wordt de body ook vastgedraaid langs de niet-aandrijfzijde.



Combinatiemodellen

Dit zijn exotischere modellen die nog steeds gemaakt worden, maar je komt ze niet vaak tegen. Ze proberen de voor- en nadelen te combineren. Hieronder zie je de SRAM Spectro 3*7. Sachs maakte vroeger veel dergelijke modellen, zelfs in combinatie met elektrische motoren. SRAM is ook volledig gestopt met hun stadsfietsreeksen.



Derailleur VS naafversnellingen

Bij het vergelijken van derailleursystemen met naafversnellingen kunnen we verschillende aspecten gaan vergelijken.

– Qua slijtage doet de naafversnelling het logischerwijs beter, maar uiteraard zijn er verschillen van model tot model. Dit hangt vooral samen met de kwaliteit van de dichtingen op de naafversnelling en het type smeermiddel dat men gebruikt: indien de versnellingen in de naaf droog vallen of indien er veel zand en vuil in terecht komt, zal deze niet lang leven. Dan doet deze immers dienst als koffiemolen.



– De levensduur is dus sterk afhankelijk van de rijstijl en de wijze waarop de fiets wordt onderhouden, al geldt dit zowel voor derailleurs als naafversnellingen. Hier zie je immers duidelijk de oorzaak van de ellende, bij een naaf kan het er vanbinnen even erg uitzien…

– Een compleet ander aspect is de efficiëntie: de vraag is hier welk systeem het minst weerstand heeft. Er treedt steeds *een* verlies op door de mechanische overbrenging van het crankstel naar de band. De voorcrank, ketting, achtertandwiel (mechanische slijtage). Bij naafversnellingen is er ook steeds een interne wrijving, maar deze hangt dan weer sterk af van het gebruikte smeermiddel. Derailleurs hebben een groter krachtverlies tussen crank en “buitennaaf” indien de ketting scheef zit van voor naar achter, dus bij een derailleur verandert

de efficiëntie. Dit is bij de naafversnelling net hetzelfde: indien het wiel en tandwiel even snel ronddraait, beweegt er binnenin de naaf haast niets, maar bij versnelling of vertraging van het wiel tov het tandwiel werkt het binnenwerk en gaat er ook kracht verloren.

– Los hiervan heb ik nog nooit een snelheidsrecord zien breken met een naafversnelling, want de factor gewicht is natuurlijk niet weg te denken.

Opmerkingen ivm. Naafbreedten

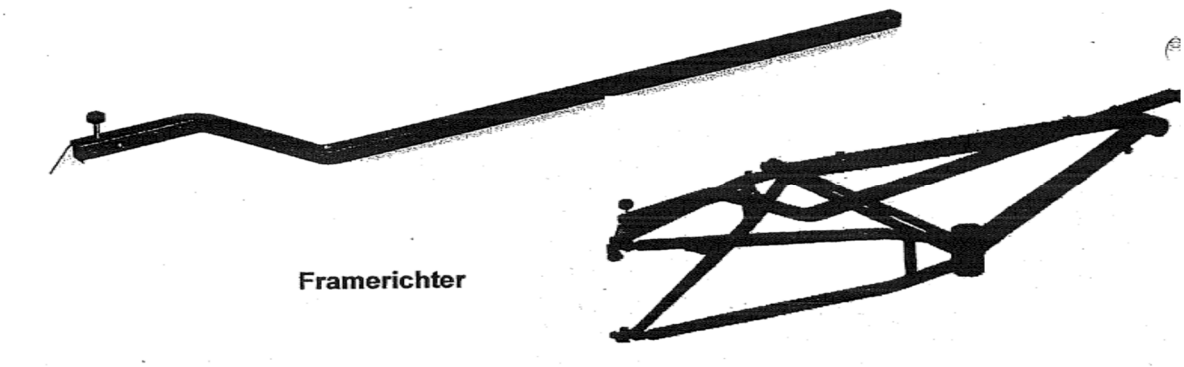
Niet alle (achter-)naven hebben een zelfde inbouwbreedte. Dit is altijd al zo geweest, maar vandaag bestaan er enorm veel verschillende standaarden. Dit is bijzonder vervelend.

Naaftype:	Inbouwbreedte:
6-speed MTB	126/130mm
7-speed MTB	130/135mm
8-12 speed MTB	135mm
7-speed Race	126/130mm
8-speed Race	130mm
9-11 speed Race	130mm
Nexus	123-130mm

Achternaven gaan van 110-170mm.

(Voornaven soms 90, 100, 110 en 135mm bij fat bikes)

Kun je dan geen andere naaf inbouwen in een fiets? Zolang het een stalen fiets is, kun je deze wel wat buigen, bij alu moet je al serieus voorzichtig zijn, want deze verteert dat niet zo vlot. Met een carbon fiets zou ik het niet doen…



Vorm van de “achterpadden”

Een achterpad voor een derailleur is niet zomaar compatibel met een naafversnelling (omwille van de onmogelijkheid om de kettingspanning te regelen via de positie van de naaf in de pads). Hieronder zie je links een steekas, rechts een lange uitvalpad en onder de horizontale pad, vaak gebruikt bij pistefietsen en fixie’s.







Sinds ca.2010 zijn steekassen enorm in opmars. Dit omdat ze stijver en lichter zijn, toch hebben ze beperkingen qua compatibiliteit: steekassen zijn niet zomaar compatibel met systemen zonder kettingspanner/derailleur om de ketting op te spannen.



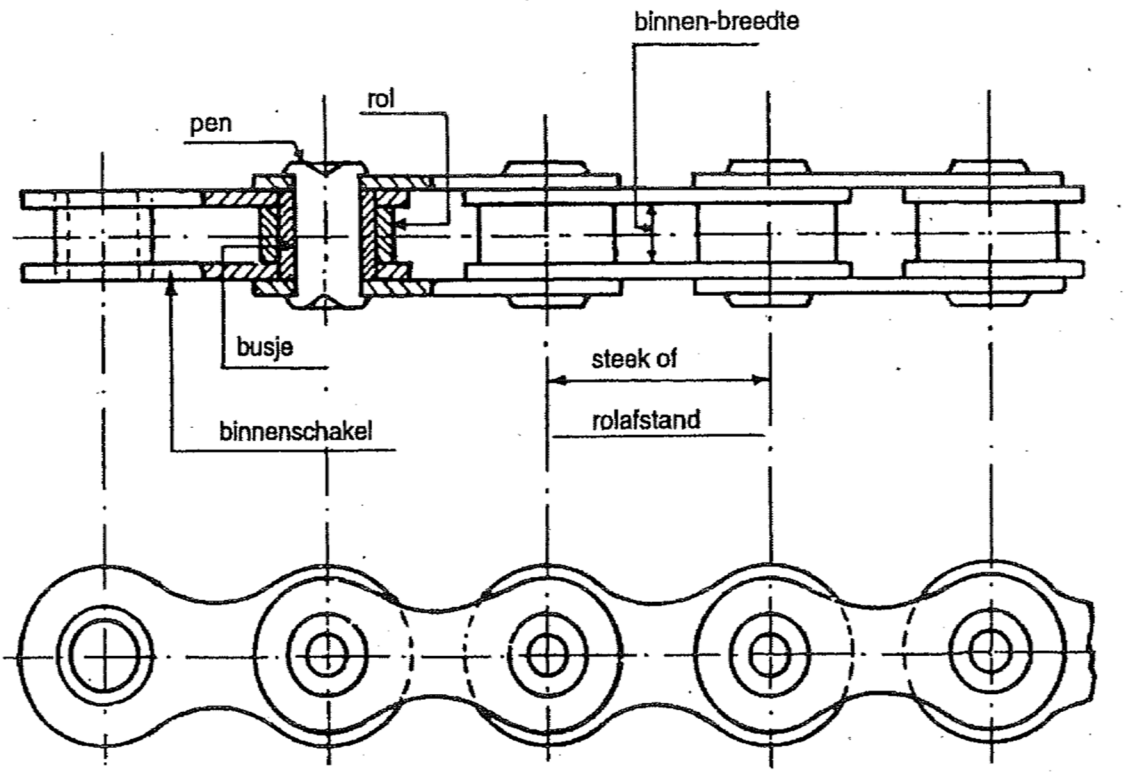


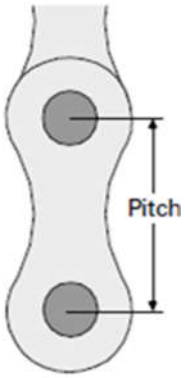




Overzicht kettingen

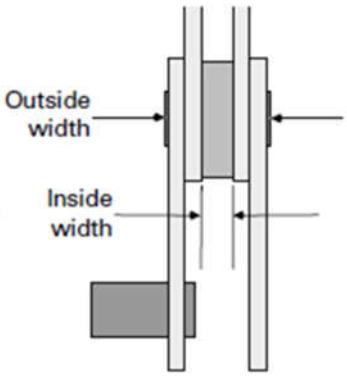
De ketting





Elke ketting heeft een aantal eigenschappen. De steek of rolafstand is voor alle fietsen na WO2 een halve inch of 1.27cm.

Daarnaast is de binnenbreedte relevant, want deze bepaalt de maximale breedte van het tandwiel dat er tussen past.



Ten derde is de buitenbreedte relevant, want deze bepaalt hoe ver de verschillende tandwielen van elkaar moeten staan om er tussen te passen. Staan ze te ver uit elkaar, dan valt de ketting tussen de tandwielen en komt ze muurvast te zitten.

Soorten kettingen

Voor fietsen zonder derailleur

Hierbij was het vroeger makkelijk: er bestond slechts één relevante maat: 1/2e x 1/8e.

- 1/2e staat voor de steek of pitch
- 1/8e staat voor de binnenbreedte

De buitenmaat is hier niet zo belangrijk, want er is zowel vooraan als achteraan slechts één tandwiel. Dit maakt dat sommige kettingen breder zijn dan andere, in functie van de sterkte. Een bakfiets kreeg een iets stevigere versie dan een stadsfiets. Je moet meestal al een schuifmaat gebruiken om de verschillen te kunnen meten. Toch worden deze steeds aangeduid als 1/2e x 1/8e.

Met de introductie van de Nexus naafversnellingen is er echter een tweede maat bijgekomen: 1/2e x 11/128e.

- 1/2e staat voor de steek of pitch
- 11/128e staat voor de binnenbreedte

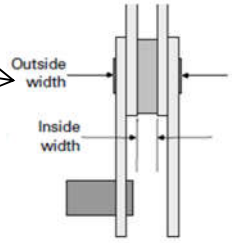
Hier is geen goede reden voor te geven, dus ik zal het ook niet proberen. Onthoud echter dat een Nexus ketting niet past op een ander single speed systeem.

Voor fietsen met derailleur

Vroeger bestond enkel de maat 1/2e x 3/32e. Deze werkt(e) tot aan acht versnellingen.

Nu:

- 9-10-11-12 speed: 1/2e x 11/128e **binnenmaat, maar de pinlengte verschilt (de buitenmaat verschilt dus!! 12S 5,25mm, 11S: 5,62mm, 10S: 5,88mm, 9S: ca.6,7mm)**
- 5/32”: voor trikes en transportfietsen (zeer sterke kettingen met bredere tandwielbladen).
- Minder dan 7 speed wordt (zo goed als) niet meer geproduceerd.



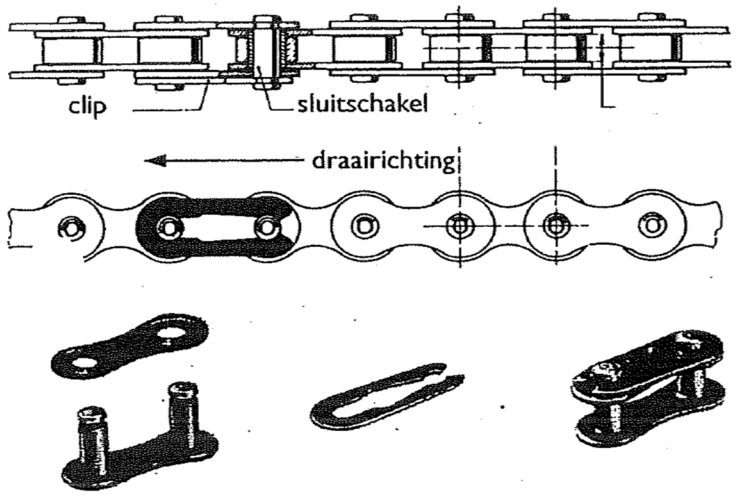
Iets over de compatibiliteit van kettingen en tandwielen

Het is niet altijd makkelijk om te weten welke ketting compatibel is met welke tandwielen. Dit kan tot veel zoekwerk leiden. Veel antwoorden vind je terug op internet, zoals bvb. https://bike.bikegremlin.com/1220/1-bicycle-chains-compatibility/

In principe zijn alle merken uitwisselbaar, maar in de praktijk kan het wel zijn dat bepaalde combinaties minder aangenaam werken. Een reden waarom sommige mensen graag combineren tussen merken heeft te maken met de kettingsluitingen.

Soorten sluitingen van de ketting

Hieronder zie je een aantal praktische oplossingen om de ketting te “sluiten”. Je kunt natuurlijk altijd gewoon met je pons het pinnetje uit de ketting er wat uit en vervolgens terug in duwen, maar met de moderne smalle kettingen is dit geen verstandige keuze, want deze zal waarschijnlijk snel afbreken.





Shimano werkte tot 2018 enkel met pinnen, elke ketting had een andere afbreekpin. Dit was vooral onhandig bij het willen demonteren van de ketting om deze te reinigen of af te wisselen met een tweede. Sinds 2018 heeft Shimano ook snelschakels, of quick releases.

















Vraag : Met welk van bovenstaande gereedschappen demonteer je best een versleten ketting?

_____

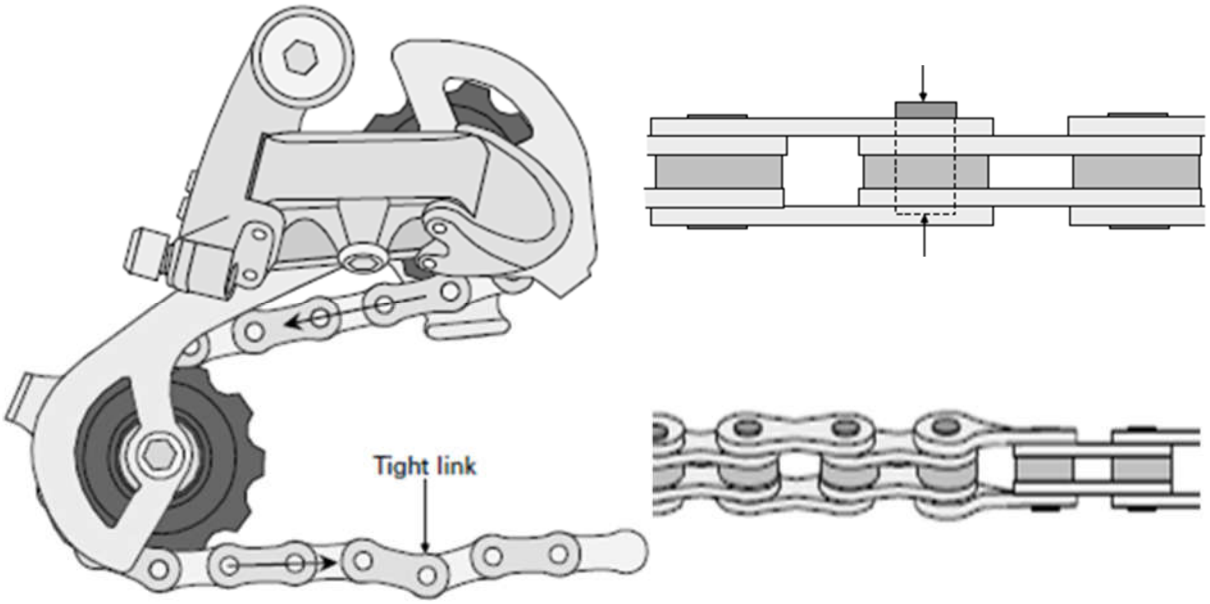
_____

_____

_____

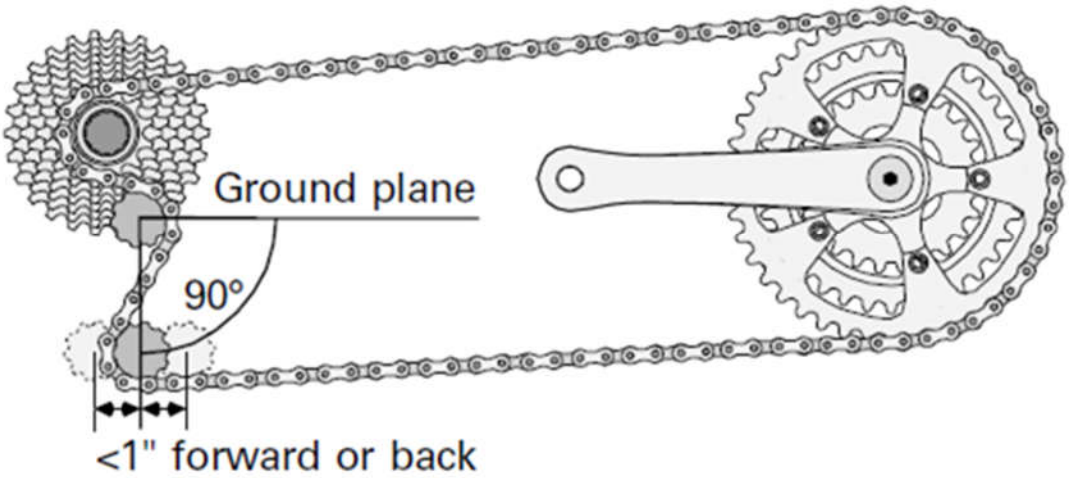
_____

Let bij het verbinden van de kettingschakels goed op volgende fouten:

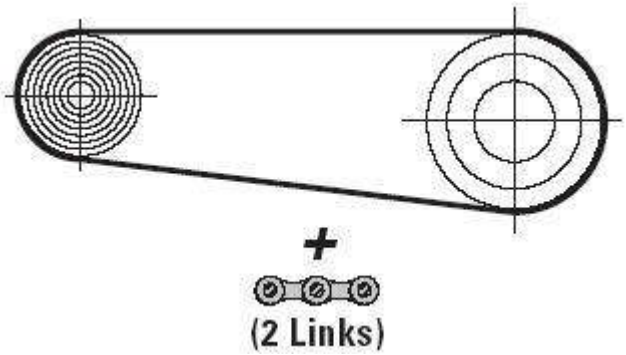


Juiste kettingspanning

Juiste kettingspanning verschilt naar gelang er sprake is van een kettingspanner of niet. Een derailleur spant de ketting op en regelt – binnen de marges van de derailleur – dit automatisch door de veerspanning.



Er zijn drie methoden om met een derailleur de juiste kettinglengte te bepalen. Hierboven zie je de Campagnolo methode. Hieronder zie je de Shimano methode:



Bij deze methode gaat de ketting dus niet door de derailleur, maar nemen we vooraan en achteraan het grootste tandwiel en maken de ketting dus zeker lang genoeg voor deze setup.

De derde methode werkt als volgt: kleinste tandwiel voor- en achteraan, zorg ervoor dat de derailleur niet dubbel plooit en dat de ketting niet slap hangt bovenaan.



Vraag : Kun je ook de oude ketting niet gewoon naast een nieuwe leggen en deze even lang maken? Waarom is dit wel/niet een goed idee?

_____

_____

_____

_____

Indien er geen kettingspanner of derailleur gebruikt wordt, is de juiste spanning van de ketting er één waarbij je halfweg tussen voor- en achtertandwiel nog 1 à 2cm hoogtespeling hebt. Een ander truukje gaat als volgt: hang de fiets op en draai langzaam de pedalen achteruit. Indien de ketting te strak staat, zal het achterwiel mee achteruit beginnen te roteren. Er zijn echter andere redenen dat dit gebeurt: de speling van het tandwiel op het achterwiel kan te vast staan, waardoor deze werkt als een fixed gear. Voel dus steeds met je handen of de ketting ook effectief te vast hangt.

Slijtage

Kettingslijtage

Een belangrijke vraag bij controle is: “hoe weet ik wanneer de ketting versleten is?”

Er zijn meerdere manieren om dit te checken.

- Een eerste kun je doen, wanneer de ketting nog op de fiets ligt:

_____

_____

_____

- Een tweede manier is door visuele controle

_____

_____

_____

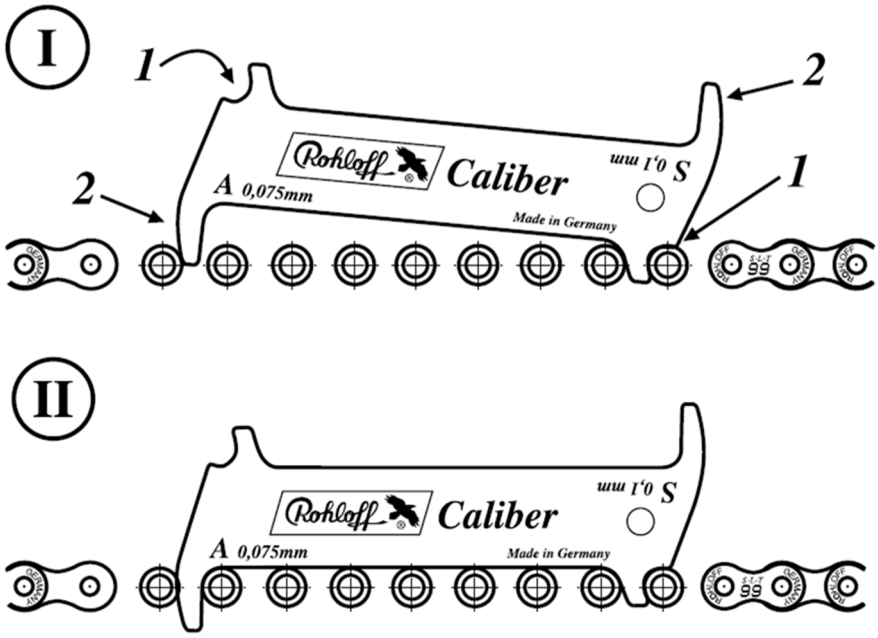
- Met een schuifmaat
- Met specifiek gereedschap

_____

_____

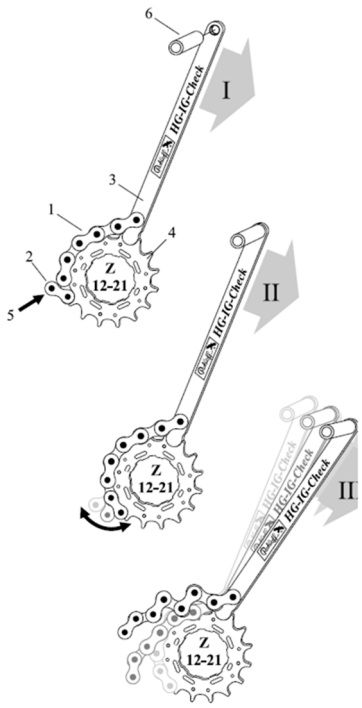
_____

- Met specifiek gereedschap



Slijtage van de tandwielen

De achterste tandwielen kun je visueel onderling gaan vergelijken. Zelden worden alle tandwielen evenveel gebruikt. Je kunt soms het verschil in slijtage zien tussen de tandwielen.



Links zie je de Rohloff tandwiel checker. In situatie 1 is het tandwiel nog perfect, in het 2e geval kun je de laatste link niet goed opheffen en vervang je best het tandwiel bij vervanging van de ketting. In situatie 3 dien je sowieso ketting en tandwiel samen te vervangen.

Vraag : Stel dat je twijfelt of je een nieuw tandwiel achteraan moet leggen, wat kies je dan best?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Schrap wat niet past:

Als je de ketting vervangt, moeten/mogen/mogen…niet de achterste tandwielen mee vervangen worden.

Als je de achterste tandwielen vervangt, moet/mag/mag…niet de ketting mee vervangen worden.

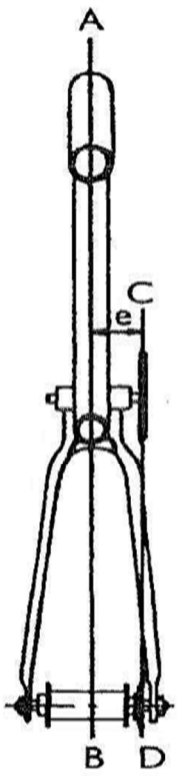
Als je het middenblad van een triple vervangt, moeten/mogen/mogen…niet de andere voorste crankbladen mee vervangen worden.

De kettinglijn

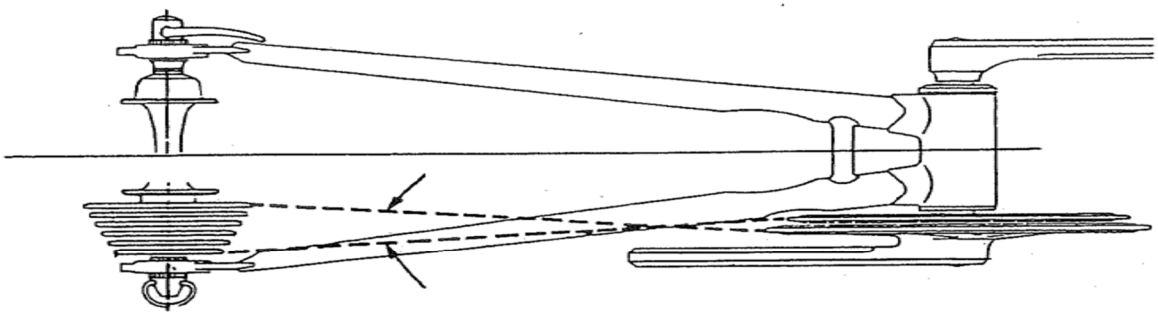
Een ketting loopt idealiter recht, zonder te buigen in de breedte. Zoniet slijt deze sneller, zal sneller breken, maakt lawaai en transporteert de energie minder efficiënt.

Dit kunnen we perfect bereiken bij een fiets zonder derailleur met slechts één tandwiel voor en één achter.

Bij derailleursystemen is dit niet mogelijk. De juiste kettinglijn wordt meestal (maar niet altijd) gekozen door bij een triple voor achteraan het middelste tandwiel te selecteren (of bij een even aantal: het kleinste van de middelste twee).



Framelijn en framevlak A - B, kettinglijn en kettingvlak C - D, en kettinglijnafstand e en B - D.



1 framelijn: de ideale kettinglijn moet zo veel mogelijk evenwijdig hieraan lopen
2 kettinglijn wanneer het grootste blad vóór en het grootste kettingwieltje achter wordt gebruikt
3 kettinglijn wanneer het kleinste blad vóór en het kleinste blad achter wordt gebruikt
Deze versnellingscombinaties zijn zuiver theoretisch en mogen, ter voorkoming van schade aan ketting en tandwielen, niet gebruikt worden!

Het idee achter de kettinglijn is dat een ketting efficiënter functioneert indien deze zo recht mogelijk loopt. Dit impliceert dat het kracht zetten op bepaalde tandwielverhoudingen voor-achter niet zo'n verstandig idee is. Hieronder zie je de afgeraden kettingposities. Mensen die niet zoveel van fietsen kennen kunnen soms veel correcter waarnemen; zo vertelde een klant me dat het toch vreemd is dat het met een fiets mogelijk is om "slechte" kettingposities te maken. Het klopt inderdaad dat een niet-elektronische schakelgroep je niet waarschuwt wanneer je hier iets destructiefs aan het doen bent. Het rijden met derailleurs vraagt dus zekere kennis van het materiaal…

